LÓGICA & PROGRAMACIÓN

Manual de Python con Thonny IDE

Prof. Andrés Mena Abarca

1. ¿Cómo piensa la computadora? (Modelo I-P-O)

Todo programa, por complejo que sea, sigue este flujo. Si te saltas un paso, la lógica fallará.

1. ENTRADA (Input)	2. PROCESO (Lógica)	3. SALIDA (Output)
Datos que recibo del usuario.	Cálculos y decisiones.	El resultado final.

```
# 1. ENTRADA: Pedimos y convertimos (Casting)
radio = float(input("Ingresa el radio: "))

# 2. PROCESO: La lógica matemática
area = 3.1416 * (radio ** 2)

# 3. SALIDA: Mostrar con f-string
print(f"El área es: {area}")
```

2. Las "Cajas" de Datos (Variables)

Las variables almacenan la información durante el PROCESO. Python detecta el tipo automáticamente.

```
nombre = "Ana"    # Texto (String)
edad = 25         # Entero (int)
precio = 19.99    # Decimal (float)
activo = True     # Booleano
```

Reglas de Oro:

- Usa minúsculas: `mi_dato`
- Sin espacios: `mi dato` ❌
- Sin números al inicio: `1dato` ❌

3. Herramientas de Cálculo

Operador	Función Lógica	Ejemplo
/	División Exacta	5 / 2 = 2.5
//	División Entera (Sin decimales)	5 // 2 = 2

Operador	Función Lógica	Ejemplo
`%`	**Módulo** (Residuo) - *Vital para pares/impares*	`5 % 2` = 1
`**`	Potencia	`3 ** 2` = 9

4. Tablas de Verdad (Cerebro Lógico)

> ⚠️ **La Trampa #1 del Programador:**
> `if nota = 10:` ❌ ERROR. (Asignación)
> `if nota == 10:` ✅ CORRECTO. (Comparación: ¿Son iguales?)

AND (Y) 🧐

True solo si **TODAS** son True.

F	F	❌ False
V	F	❌ False
V	**V**	✅ **True**

OR (O) 😎

True si **AL MENOS UNA** es True.

F	F	❌ False
F	V	✅ **True**
V	V	✅ **True**

NOT (NO) 😳

El **Rebelde**: Invierte todo.

not Falso	✅ **True**
not Verdadero	❌ False

5. Estructuras de Control (El Camino)

> 🔴 **¡Alerta de Indentación!** En Python, el espacio (sangría) define qué código está "dentro" del IF o del Ciclo. Sin sangría, no funciona.

🔹 Decisiones (IF / ELIF / ELSE)

Toma el primer camino verdadero y descarta el resto.

```
if hora < 12:
    print("Buenos días")
elif hora < 19: # Nueva opción
    print("Buenas tardes")
else:
    print("Buenas noches")
```

🔁 Repeticiones (WHILE)

Repetir mientras la condición sea verdad.

```
puntos = 5
while puntos > 0:
    print(puntos)
    puntos = puntos - 1

print("¡Despegue!")
```

🕵️ Sherlock Holmes Mode: ON

La lógica no se aprende leyendo, se aprende rompiendo cosas.
Usa el **Depurador de Thonny (Tecla F6)** para ver cómo piensa la máquina paso a paso.

Diccionario de Errores Comunes:
- 🔴 *SyntaxError:* Te faltó un : o cerraste mal un paréntesis.
- 🔴 *IndentationError:* Tu código está mal alineado (espacios).
- 🔴 *NameError:* Usaste una variable que no existe o escribiste mal su nombre.